

1.4.1 Marktevenwicht — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor pennen

Op de markt voor pennen geldt: $-Q_v = -3P + 90$ - $Q_a = 2P - 10$

(a) Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$.

$$-3P + 90 = 2P - 10$$

Stap 2: Los op naar P .

$$90 + 10 = 2P + 3P$$

$$100 = 5P$$

$$P^* = 20$$

*Stap 3: Vul $P = 20$ in.**

$$Q_v = -3 \times 20 + 90 = -60 + 90 = 30$$

Antwoord: $P^* = \text{EUR } 20$, $Q^* = 30$ pennen.

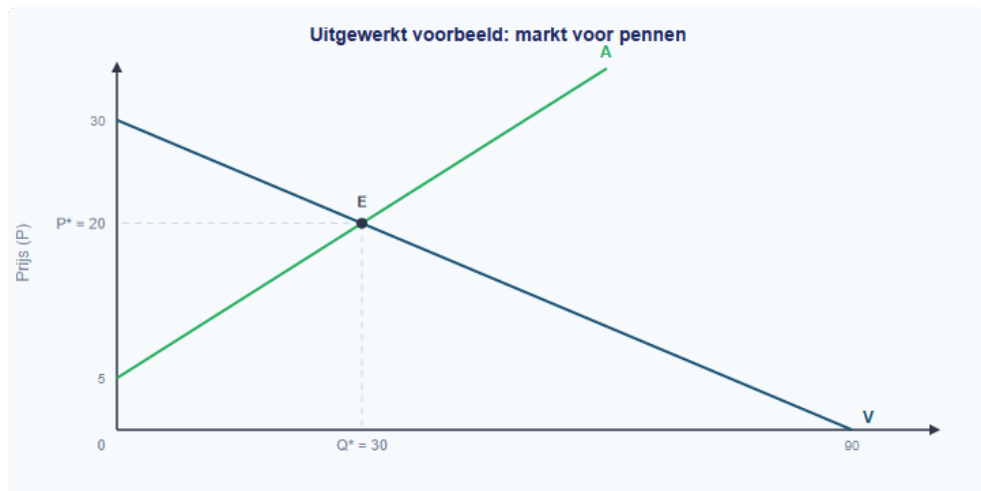
(b) Controleer je antwoord.

$$Q_a = 2 \times 20 - 10 = 40 - 10 = 30 \quad \checkmark$$

Beide vergelijkingen geven $Q = 30$, dus de berekening klopt.

(c) Teken de vraaglijn en de aanbodlijn en markeer het evenwichtspunt.

De vraaglijn loopt van $(Q = 0, P = 30)$ naar $(Q = 90, P = 0)$. De aanbodlijn begint bij $(Q = 0, P = 5)$. Het evenwichtspunt E ligt op $P^* = 20, Q^* = 30$.



Uitgewerkt voorbeeld: markt voor pennen

**(d) Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort?
Bereken de grootte.**

Stap 1: Bereken Q_v en Q_a bij $P = 25$.

$$Q_v = -3 \times 25 + 90 = -75 + 90 = 15$$

$$Q_a = 2 \times 25 - 10 = 50 - 10 = 40$$

Stap 2: Vergelijk.

$Q_a = 40 > Q_v = 15 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

Stap 3: Bereken de grootte.

$$\text{Aanbodoverschot} = Q_a - Q_v = 40 - 15 = 25 \text{ pennen.}$$

De procedure samengevat:

Stap	Actie
1	Stel $Q_v = Q_a$ en los op naar $P \rightarrow P^*$
2	Vul P^* in een vergelijking in $\rightarrow Q^*$
3	Controleer: vul P^* in de andere vergelijking in $\rightarrow$ dezelfde Q^* ?
4	Teken de lijnen en markeer E op (Q, P)
5	Bij een gegeven prijs: bereken Q_v en Q_a , vergelijk $\rightarrow$ overschot of tekort

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (invuloefening)

Op de markt voor schriften geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$.

1. Vul in: het evenwicht vind je door $Q_v \dots Q_a$ te stellen ($=$, $>$, $<$).
2. Schrijf de vergelijking op die je moet oplossen om P^* te vinden.
3. Wat is P ? *Wat is Q ?*
4. Controleer je antwoord door P^* in de andere vergelijking in te vullen.

Opgave 2 (oefenen met de procedure)

Op de markt voor potloden geldt: $-Q_v = -4P + 80$ - $Q_a = P - 5$

1. Bereken de evenwichtsprijs P^* .
2. Bereken de evenwichtshoeveelheid Q^* .
3. Controleer je antwoord.

Opgave 3 (overschot en tekort)

Gebruik de vergelijkingen uit opgave 2 ($Q_v = -4P + 80$, $Q_a = P - 5$).

1. Bereken Q_v en Q_a bij een prijs van EUR 20.

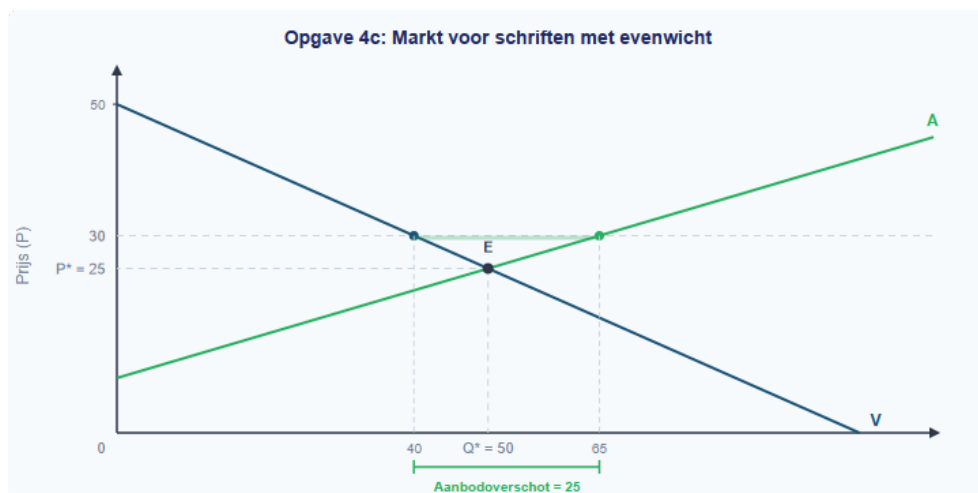
- Is er bij $P = 20$ een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
- Bereken Q_v en Q_a bij een prijs van EUR 10.
- Is er bij $P = 10$ een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (de doeloefening — schriftenmarkt)

Op de markt voor schriften geldt: $Q_v = -2P + 100$ en $Q_a = 3P - 25$.

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
- Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt. (Zie figuur 5 voor een leeg assenstelsel.)



Figuur 5: Leeg assenstelsel voor opgave 4c

- Bij een prijs van EUR 30: is er een aanbodoverschot of een vraagoverschot? Bereken de grootte.

Opgave 5 (nieuwe markt)

Op de markt voor USB-sticks geldt: $-Q_v = -P + 40$ - $Q_a = 2P - 20$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord.

3. Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek en markeer het evenwichtspunt.
 4. Bij een prijs van EUR 15: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
 5. Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
-

Opgave 6 (*drie vergelijkingsparen*)

Bereken voor elk van de volgende markten de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. Controleer telkens je antwoord.

1. $Q_v = -5P + 200$, $Q_a = 3P - 40$
 2. $Q_v = -P + 50$, $Q_a = 4P - 75$
 3. $Q_v = -3P + 120$, $Q_a = 2P - 30$
-

Herhaling (interleaving)

Opgave 7 (*herhaling §1.3.1: aanbodverschuiving*)

De aanbodlijn van broodjes verschuift naar links doordat de graanprijs stijgt.

1. Welke aanbodfactor is hier veranderd?
 2. Wat gebeurt er met de evenwichtsprijs als de aanbodlijn naar links verschuift en de vraaglijn gelijk blijft? Leg uit.
 3. Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid? Leg uit.
-

Opgave 8 (*herhaling §1.2.2: vraagfactoren*)

De markt voor elektrische fietsen is in evenwicht. De overheid kondigt aan dat ze een subsidie geeft op elektrische fietsen.

1. Is dit een verandering van de eigen prijs of van een andere factor?
 2. Verschuift de vraaglijn of de aanbodlijn? In welke richting?
 3. Wat verwacht je dat er met de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid gebeurt?
-

Doeloefening

Opgave 9 (*alles samen*)

Op de markt voor rekenmachines geldt: - $Q_v = -2P + 80$ - $Q_a = 3P - 20$

1. Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
 2. Controleer je antwoord door P^* in beide vergelijkingen in te vullen.
 3. Teken de vraaglijn en de aanbodlijn in een grafiek. Markeer het evenwichtspunt.
 4. Bij een prijs van EUR 25 — is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.
 5. Noem een factor die de vraaglijn naar rechts kan laten verschuiven. Wat zou er dan met het evenwicht gebeuren?
-

Denkertje (*bonusopgave*)

Opgave 10

De overheid legt een maximumprijs van EUR 15 op de markt voor schriften ($Q_v = -2P + 100$, $Q_a = 3P - 25$).

1. Bereken de gevraagde en aangeboden hoeveelheid bij $P = 15$.
 2. Ontstaat er een vraagoverschot of een aanbodoverschot? Bereken de grootte.
 3. Leg uit waarom de overheid een maximumprijs zou willen instellen, ondanks het tekort dat ontstaat.
 4. Bedenk een maatregel waarmee de overheid het tekort kan verkleinen zonder de maximumprijs los te laten.
-

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.